

ПОВНИЙ СЛОВНИК МАТЕМАТИЧНИХ ТЕРМІНІВ — 11 КЛАС

1. Границя та неперервність

Український термін	English term	English definition
Границя функції	Limit of a function	The value a function approaches as x approaches a point.
Одностороння границя	One-sided limit	A limit taken from one direction only (left or right).
Нескінченна границя	Infinite limit	A limit where function values become arbitrarily large.
Неперервна функція	Continuous function	A function with no breaks or jumps.
Точка розриву	Point of discontinuity	A point where the function is not continuous.

2. Похідна та диференціювання

Український термін	English term	English definition
Похідна	Derivative	The rate of change of a function; slope of the tangent line.
Похідна в точці	Derivative at a point	The limit of the average rate of change at that point.
Диференціювання	Differentiation	The process of finding a derivative.
Таблиця похідних	Derivative rules	Standard formulas for derivatives.
Правило добутку	Product rule	Derivative of uv is $u'v + uv'$.
Правило частки	Quotient rule	Derivative of u/v is $(u'v - uv')/v^2$.
Ланцюгове правило	Chain rule	Derivative of a composite function.
Тангенс до графіка	Tangent line	A straight line that touches a curve at one point with the same slope.
Нормаль до графіка	Normal line	A line perpendicular to the tangent.

3. Застосування похідної

Український термін	English term	English definition
Монотонність	Monotonicity	Increasing or decreasing behavior of a function.
Точка максимуму	Maximum point	Highest point on a graph locally or globally.
Точка мінімуму	Minimum point	Lowest point on a graph locally or globally.
Екстремум	Extremum	Local maximum or minimum.
Опуклість функції	Concavity	The direction in which a graph bends.
Точка перегину	Inflection point	A point where the concavity changes.
Критична точка	Critical point	A point where derivative is zero or undefined.

4. Інтеграли (ознайомлення)

Український термін	English term	English definition
Невизначений інтеграл	Indefinite integral	A family of functions whose derivative is the integrand.
Похідна та інтеграл	Antiderivative	A function whose derivative is a given function.
Константа інтегрування	Constant of integration	An arbitrary constant added to an antiderivative.
Основна властивість інтеграла	Fundamental theorem of calculus	Links integration and differentiation.

5. Тригонометрія (поглиблено)

Український термін	English term	English definition
Тригонометричні тотожності	Trigonometric identities	Equations true for all angles.
Формули подвійного кута	Double-angle formulas	Identities involving 2θ .
Формули половинного кута	Half-angle formulas	Identities involving $\theta/2$.
Зниження степеня	Power-reduction formulas	Identities rewriting powers of trig functions.
Періодичність	Periodicity	Repeating behavior of trigonometric functions.
Графік синуса/косинуса	Sine/cosine graph	Wave-like graphs with amplitude and period.
Зміщення графіка	Phase shift	Horizontal shift of a trig function.

Український термін	English term	English definition
Амплітуда	Amplitude	Half the height between maximum and minimum of a wave.

6. Послідовності та прогресії

Український термін	English term	English definition
Послідовність	Sequence	Ordered list of numbers.
Член послідовності	Term of a sequence	A single element in a sequence.
Арифметична прогресія	Arithmetic progression	A sequence with constant difference.
Геометрична прогресія	Geometric progression	A sequence with constant ratio.
Формула n-го члена	n-th term formula	Expression for any term in the sequence.
Сума перших n членів	Sum of first n terms	Total of a number of terms.

7. Комбінаторика та ймовірність (розширено)

Український термін	English term	English definition
Біном Ньютона	Binomial theorem	Formula for expanding $(a+b)^n$.
Біноміальні коефіцієнти	Binomial coefficients	Coefficients in binomial expansion.
Формула Бернуллі	Bernoulli formula	Probability of k successes in n trials.
Схема Бернуллі	Bernoulli scheme	Repeated independent trials.
Довірчий інтервал	Confidence interval	Estimated range for a parameter.
Математичне сподівання	Expected value	Long-term average outcome.
Дисперсія	Variance	Measure of spread.
Стандартне відхилення	Standard deviation	Square root of variance.

8. Стереометрія (поглиблено)

Український термін	English term	English definition
Многогранник	Polyhedron	A solid with flat faces.
Об'єм призми	Volume of a prism	Space occupied by a prism.
Об'єм піраміди	Volume of a pyramid	$V = \frac{1}{3}Bh$
Об'єм циліндра	Volume of cylinder	$V = \pi r^2 h$
Об'єм конуса	Volume of cone	$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$
Об'єм кулі	Volume of sphere	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$
Площа поверхні тіла	Surface area	Total area of all faces/surfaces.

Український термін	English term	English definition
Переріз многогранника	Cross-section	Intersection of solid with a plane.
Піраміда, апофема	Apothem of pyramid	Height of a triangular lateral face.

9. Вектори та координати в просторі

Український термін	English term	English definition
Вектор у просторі	Spatial vector	A vector in 3D.
Координати вектора	Vector coordinates	An ordered triple.
Колінеарні вектори	Collinear vectors	Lie on the same or parallel lines.
Компланарні вектори	Coplanar vectors	Lie in the same plane.
Скалярний добуток	Dot product	$(a \cdot b =$
Векторний добуток	Cross product	Vector perpendicular to both given vectors.
Мішаний добуток	Triple product	Value linked to volume of parallelepiped.
Рівняння площини	Equation of a plane	Algebraic description of a plane.